

Segmentação

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

Agenda

1 Definição

2 Operações

- Detecção de Pontos
- Detecção de Linhas
- Detecção de Bordas
- Limiarização
- Watershed

Agenda

- 1 Definição
- 2 Operações

Definição

Um dos principais problemas em processamento de imagens é a segmentação . Segmentar uma imagem é subdividi-la nas suas regiões constituintes, com o objetivo de extrair alguma informação deste particionamento.

A informação a ser extraída representa alguma descontinuidade da imagem. As principais descontinuidades extraídas de uma imagem são:

- pontos isolados
- linhas e
- bordas.

Agenda

1 Definição

2 Operações

- Detecção de Pontos
- Detecção de Linhas
- Detecção de Bordas
- Limiarização
- Watershed

Operações

A forma mais direta para busca de descontinuidade da imagem é através da convolução de uma máscara, conforme apresentado no capítulo de filtragem.

Assim:

$$R = w_1z_1 + w_2z_2 + \dots + w_9z_9 = \sum_{i=1}^9 w_i z_i$$

Pontos

A detecção de pontos isolados por se obtida de maneira direta, usando a máscara abaixo e a operação de convolução em toda imagem. Dizemos que um ponto foi detectado se:

$$|R| > T$$

Onde T é um limiar não-negativo e R é dado pela equação.

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Linhas

Para a detecção de linhas podemos usar as seguinte máscaras:

Horizontal

-1	-1	-1
2	2	2
-1	-1	-1

 $+45^\circ$

-1	-1	2
-1	2	-1
2	-1	-1

Vertical

-1	2	-1
-1	2	-1
-1	2	-1

 -45°

2	-1	-1
-1	2	-1
-1	-1	2

Sejam R_1 , R_2 , R_3 e R_4 as máscaras que devem ser aplicadas a imagem, conforme definido na figura. Se para um ponto $R_i > R_j$, então provavelmente o ponto está mais associado a linha i .

Bordas

- A detecção de bordas é uma das tarefas mais importantes de detecção de descontinuidade em imagens em tons de cinza.
- A borda é o limite entre duas regiões com propriedades relativamente diferentes com relação aos níveis de cinza.



Figura: o perfil de intensidade horizontal do degrau, rampa e aresta

- Mudanças locais abruptas (o que caracteriza o ponto de borda) pode ser detectado com derivadas de primeira e segunda ordem.

Bordas

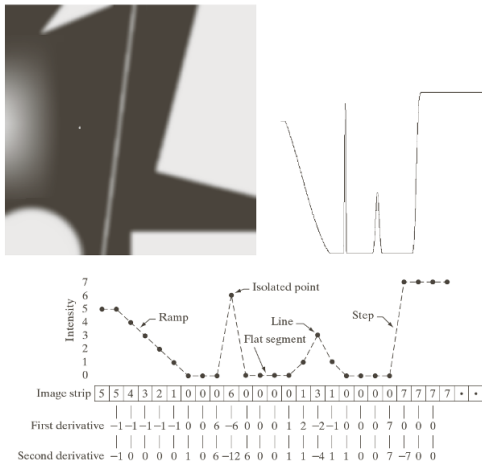


Figura: A imagem, o perfil de intensidade horizontal no centro da imagem, o perfil simplificado

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

-1	0	0	-1
0	1	1	0

Roberts

-1	-1	-1	-1	0	1
0	0	0	-1	0	1
1	1	1	-1	0	1

Prewitt

-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

Sobel

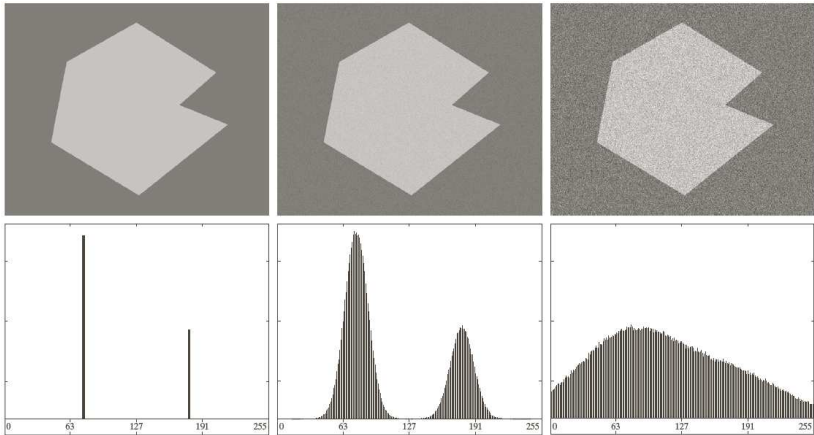
0	1	1	-1	-1	0
-1	0	1	-1	0	1
-1	-1	0	0	1	1

Prewitt

0	1	2	-2	-1	0
-1	0	1	-1	0	1
-2	-1	0	0	1	2

Sobel

Limiarização



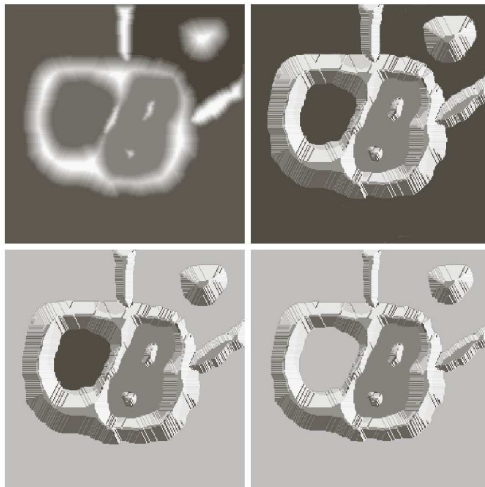
Definição

A principal ferramenta de segmentação em Morfologia Matemática é a transformação denominada *Watershed* (Linha Divisora de Águas, LDA)

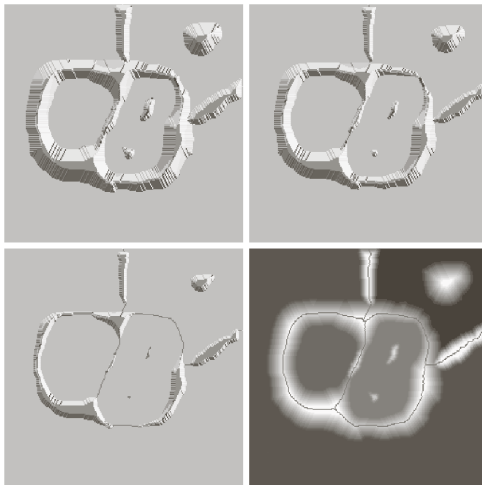
Uma aproximação intuitiva da LDA é a seguinte:

- Considere a imagem numérica como uma superfície topográfica onde o nível de cinza indica a altitude do ponto no relevo.
- Suponha que cada mínimo desta superfície contenha um orifício e que a afundamos num lago com velocidade vertical constante.
- A água que entra através dos orifícios preenche a superfície topográfica.
- Durante o preenchimento, dois ou mais fluxos vindos de mínimos diferentes podem se unir. Os diques construídos na superfície para evitar tal junção das águas constituem a LDA.

Simulação da LDA



Simulação da LDA



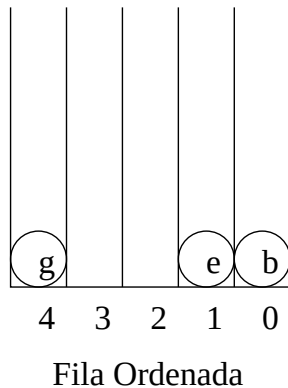
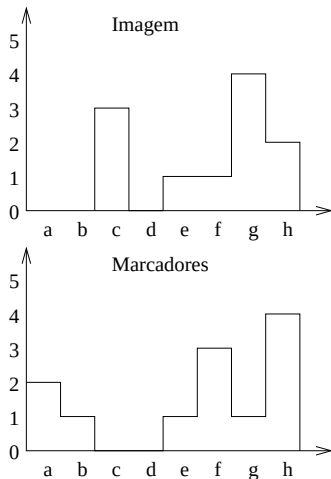
Implementação

- A transformação LDA pode ser obtida, através de um algoritmo que simule o crescimento de regiões, começando por um conjunto de marcadores (mínimos da função original).
- Este algoritmo pode ser eficientemente implementado utilizando-se uma estrutura que reproduza a ordem da inundação dos pontos na superfície topográfica.
- Existem duas relações de ordem no processo de inundação:
 - Um ponto mais alto é inundado depois de um ponto mais baixo.
 - Para pontos de mesma altitude, os pontos que são inundados primeiro são aqueles mais próximos de regiões já inundadas.

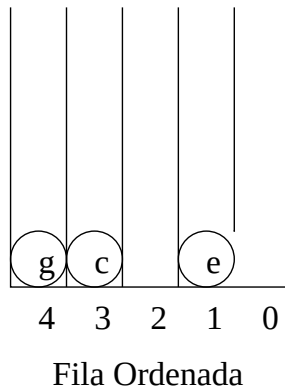
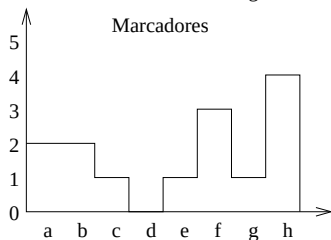
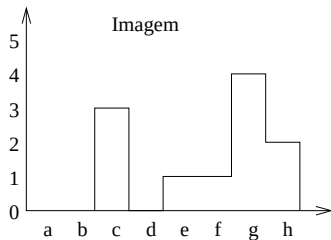
Algoritmo

- Para iniciar o processo de identificação do contorno, o centro de cada região a ser contornada recebe um marca diferente.
- A fila ordenada de prioridade é criada com tantos níveis de prioridade quantos níveis de cinza da imagem. Todos os vizinhos dos marcadores são colocados na fila ordenada com a "prioridade apropriada". No caso clássico, a prioridade é simplesmente a altitude na imagem a ser preenchida.
- Para cada ponto x extraído da fila de prioridade:
 - 1 Se este ponto tem em sua vizinhança uma e somente uma região rotulada, ele é agregado a esta região. Seu vizinho sem rotulo, e que está fora da fila de prioridade, é posto na fila, novamente "na prioridade apropriada", como na fase de inicialização.
 - 2 Se este ponto é vizinho de duas regiões com rótulos diferentes, este ponto é um ponto de borda e obtém um rotulo especial caracterizando isto.

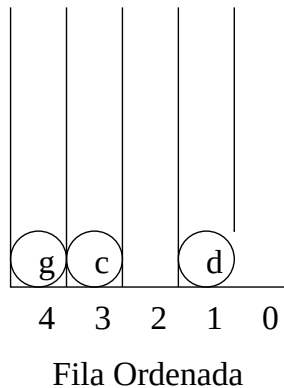
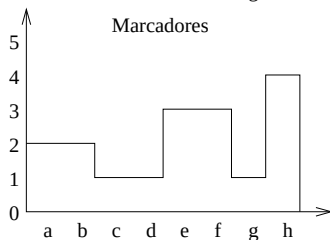
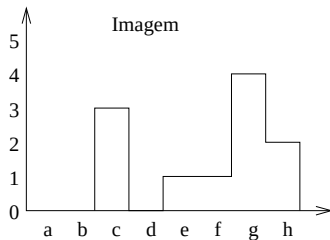
Simulação



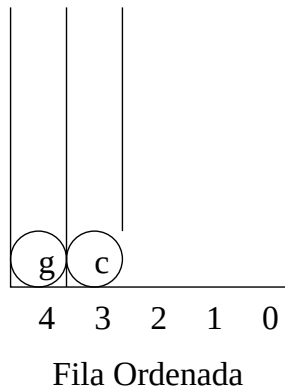
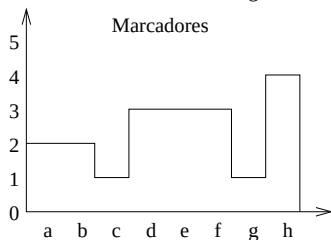
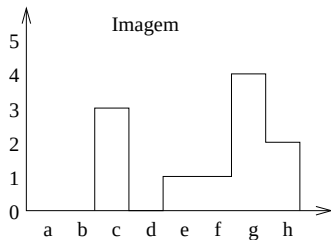
Simulação



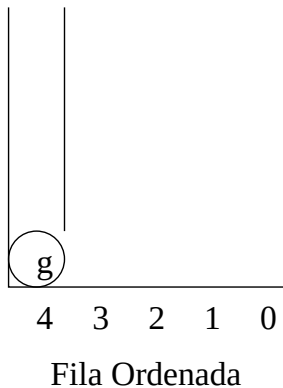
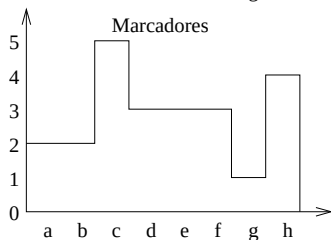
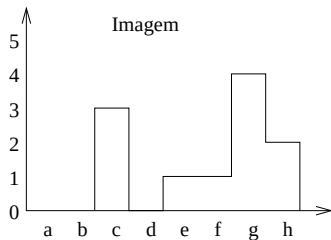
Simulação



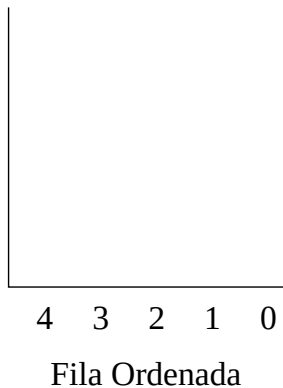
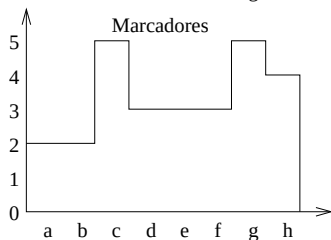
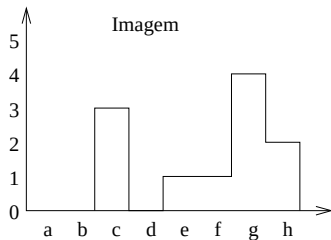
Simulação

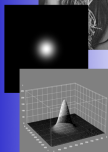
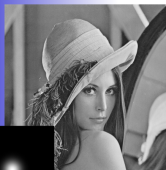


Simulação



Simulação





Segmentação

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG